

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a atividade integradora de um sistema operacional de pré-decolagem para uma missão espacial fictícia. O objetivo é interpretar dados de telemetria da espaçonave, construir um algoritmo capaz de avaliar as condições de segurança da missão, implementar essa lógica em Python, calcular a autonomia energética da nave e realizar uma reflexão crítica sobre os aspectos éticos, sociais e ambientais envolvidos na exploração espacial. Durante o desenvolvimento da atividade foi utilizada ferramenta de inteligência artificial como apoio para organização das ideias, interpretação dos dados de telemetria e elaboração das análises.

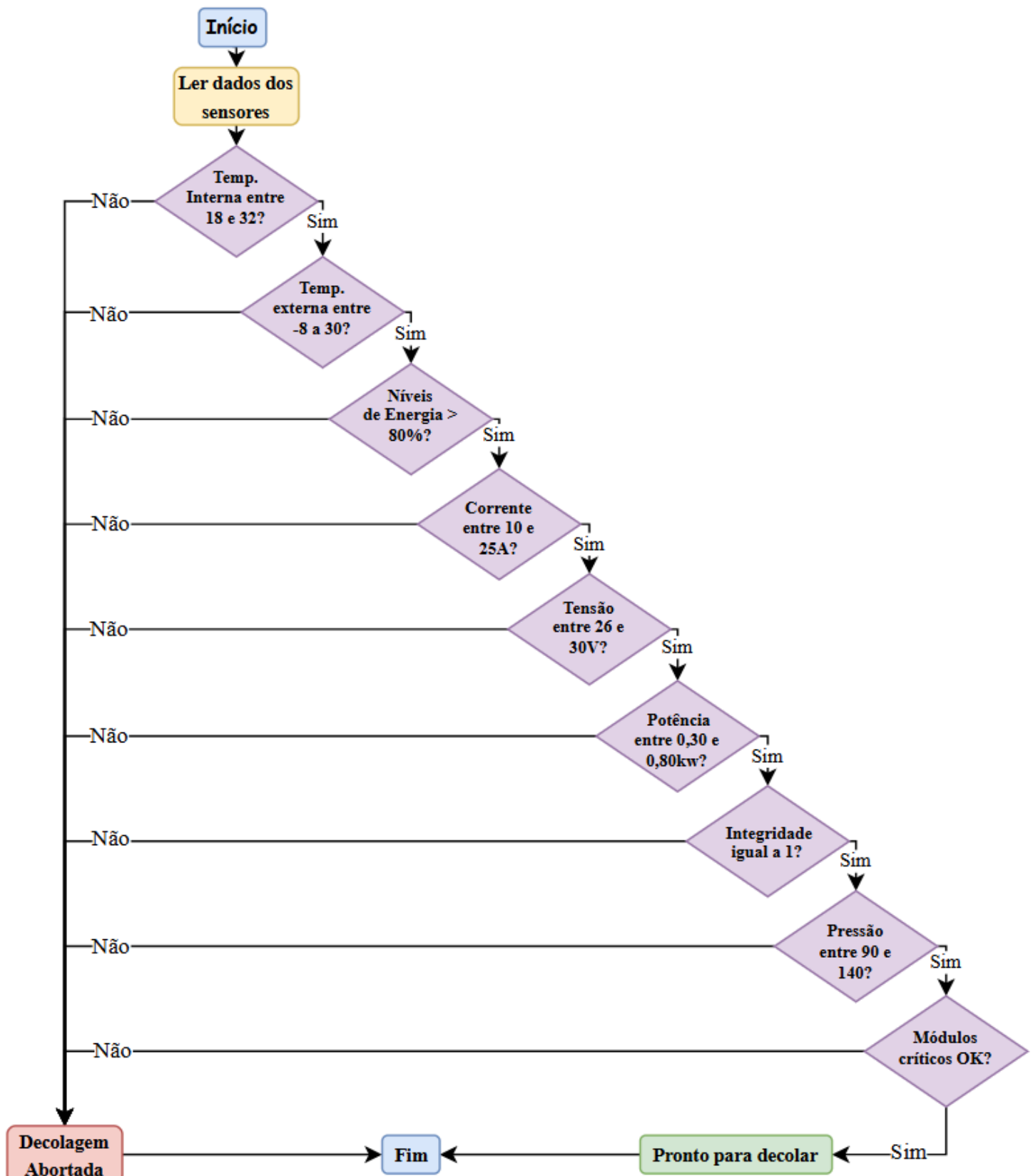
1.1 ORGANIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA TELEMETRIA

O algoritmo de verificação avalia as categorias de dados de **telemetria**: temperatura interna e externa, integridade estrutural, níveis de energia, tensão de corrente da bateria, potência, pressão do tanque, energia restante e status dos módulos críticos. A partir de faixas de segurança predefinidas é decidido se a nave está pronta para decolar ou se a decolagem deve ser abortada. As faixas seguras utilizadas como referência estão descritas na tabela abaixo.

SENSOR	DESCRIÇÃO	FAIXA SEGURA
Temperatura Interna (°C)	Mede a temperatura no interior da espaçonave	18 a 32
Temperatura Externa (°C)	Mede a temperatura do ambiente externo da nave	-8 a 30
Níveis de Energia (%)	Percentual de energia disponível para a missão	80
Tensão (V)	Mede a saúde elétrica	26 a 30
Corrente (A)	Calcula quanto está sendo consumido	10 a 25
Potência (kW)	Informa o consumo instantâneo	0,30 a 0,80
Pressão dos Tanques (bar)	Mede a pressão do combustível armazenado	90 a 140
Integridade Estrutural	Indica se a estrutura da nave apresenta falhas	1
Status dos Módulos Críticos	Verifica se os sistemas essenciais estão funcionando	Todos em OK

1.2 ALGORITMO DE VERIFICAÇÃO

O fluxograma e o pseudocódigo representam o algoritmo de verificação da telemetria da nave. Os dados dos sensores são lidos e comparados com as faixas de segurança definidas. Abaixo o **fluxograma** que demonstra visualmente o caminho do algoritmo:



O **pseudocódigo** utiliza uma linguagem próxima da linguagem humana para representar o algoritmo, sem seguir rigorosamente a sintaxe da linguagem Python. Abaixo o pseudocódigo da atividade:

```
INICIO
  LER temperatura_interna, temperatura_externa, nivel_energia, tensao_bateria, corrente_bateria,
  potencia, pressao_tanques, integridade_estrutural, status_modulos_criticos, status_link_telemetria,
  energia_restante

  SE temperatura_interna < 18 OU temperatura_interna > 32 ENTÃO
    ADICIONAR "Temperatura interna fora da faixa segura" EM lista_falhas
  FIM SE

  SE temperatura_externa < -8 OU temperatura_externa > 30 ENTÃO
    ADICIONAR "Temperatura externa fora da faixa segura" EM lista_falhas
  FIM SE

  SE nivel_energia < 80 ENTÃO
    ADICIONAR "Nível de energia abaixo de 80%" EM lista_falhas
  FIM SE

  SE tensao_bateria < 26 OU tensao_bateria > 30 ENTÃO
    ADICIONAR "Tensão da bateria fora da faixa segura" EM lista_falhas
  FIM SE

  SE corrente_bateria < 10 OU corrente_bateria > 25 ENTÃO
    ADICIONAR "Corrente da bateria fora da faixa segura" EM lista_falhas
  FIM SE

  SE potencia < 0.30 OU potencia > 0.80 ENTÃO
    ADICIONAR "Potência fora da faixa segura" EM lista_falhas
  FIM SE

  SE pressao_tanques < 90 OU pressao_tanques > 140 ENTÃO
    ADICIONAR "Pressão dos tanques fora da faixa segura" EM lista_falhas
  FIM SE

  SE integridade_estrutural != 1 ENTÃO
    ADICIONAR "Falha na integridade estrutural" EM lista_falhas
  FIM SE

  SE status_modulos_criticos != "OK" ENTÃO
    ADICIONAR "Falha em módulo crítico" EM lista_falhas
  FIM SE

  SE status_link_telemetria != 1 ENTÃO
    ADICIONAR "Perda do link de telemetria" EM lista_falhas
  FIM SE

  SE energia_restante <= 60 ENTÃO
    ADICIONAR "Energia restante insuficiente para a missão" EM lista_falhas
  FIM SE

  SE TAMANHO(lista_falhas) == 0 ENTÃO
    status_lancamento <- "PRONTO PARA DECOLAR"
    motivo <- "Nenhuma anomalia encontrada."
  SENÃO
    status_lancamento <- "DECOLAGEM ABORTADA"
    motivo <- UNIR(lista_falhas COM "; ")
  FIM SE

  EXIBIR(registro, status_lancamento, motivo)

FIM
```

1.3 SCRIPT EM PYTHON

Após a definição do fluxograma e do pseudocódigo, o algoritmo foi implementado em Python para simular o sistema de verificação de pré-decolagem. O script realiza a leitura dos dados da telemetria verifica cada sensor de acordo com as faixas de segurança estabelecidas e, ao final da análise, informa se a espaçonave está pronta para decolar ou se a decolagem deve ser abortada devido a alguma condição crítica identificada. Disponível em [Atividade_Missao_Aurora_FIAP.ipyn](#).

```
=== INICIANDO ANÁLISE DE TELEMETRIA - MISSÃO AURORA ===
-----
Registro 1 | Horário: 2026-09-11 19:22:32 | Pressão: 95.98 bar
-> Status: PRONTO PARA DECOLAR | Motivo: Nenhuma anomalia encontrada.
-----
Registro 2 | Horário: 2026-09-11 19:27:32 | Pressão: 125.66 bar
-> Status: PRONTO PARA DECOLAR | Motivo: Nenhuma anomalia encontrada.
-----
Registro 3 | Horário: 2026-09-11 19:32:32 | Pressão: 128.04 bar
-> Status: PRONTO PARA DECOLAR | Motivo: Nenhuma anomalia encontrada.
-----
Registro 4 | Horário: 2026-09-11 19:37:32 | Pressão: 118.06 bar
-> Status: PRONTO PARA DECOLAR | Motivo: Nenhuma anomalia encontrada.
-----
Registro 5 | Horário: 2026-09-11 19:42:32 | Pressão: 128.55 bar
-> Status: PRONTO PARA DECOLAR | Motivo: Nenhuma anomalia encontrada.
-----
Registro 6 | Horário: 2026-09-11 19:47:32 | Pressão: 114.69 bar
-> Status: PRONTO PARA DECOLAR | Motivo: Nenhuma anomalia encontrada.
-----
Registro 7 | Horário: 2026-09-11 19:52:32 | Pressão: 116.14 bar
-> Status: PRONTO PARA DECOLAR | Motivo: Nenhuma anomalia encontrada.
-----
Registro 8 | Horário: 2026-09-11 19:57:32 | Pressão: 111.38 bar
-> Status: PRONTO PARA DECOLAR | Motivo: Nenhuma anomalia encontrada.
-----
Registro 9 | Horário: 2026-09-11 20:02:32 | Pressão: 187.55 bar [ANOMALIA INJETADA]
-> Status: DECOLAGEM ABORTADA | Motivo: Pressão dos tanques fora da faixa.
-----
Registro 10 | Horário: 2026-09-11 20:07:32 | Pressão: 95.39 bar
-> Status: PRONTO PARA DECOLAR | Motivo: Nenhuma anomalia encontrada.
-----
=== VERIFICAÇÃO OPERACIONAL FINALIZADA ===
```

1.4 ANÁLISE ENERGÉTICA

Nesta etapa foi calculada a energia disponível considerando o percentual de carga, a energia perdida, a energia disponível para uso após as perdas e a carga restante no momento após a decolagem.

SENSOR	FAIXA SEGURA
Capacidade total (kWh)	120
Carga atual (%)	80 a 100
Energia disponível (kWh)	calcular

Consumo estimado na decolagem (kWh)	30 a 40
Perdas energéticas (%)	5 a 8
Energia perdida (kWh)	calcular
Energia útil (kWh)	calcular
Energia restante (kWh)	calcular

Exemplo de cinco cenários demonstrando o resultado dos cálculos:

Cenário	Carga Atual (%)	Energia disponível (kWh)	Perdas (%)	Energia perdida (kWh)	Energia útil (kWh)	Consumo de decolagem (kWh)	Energia restante (kWh)
1	87.49%	104.99	5.06%	5.31	99.67	31.56	68.11
2	99.01%	118.82	7.91%	9.40	109.42	30.58	78.84
3	94.64%	113.57	7.50%	8.51	105.05	38.66	66.39
4	91.97%	110.37	5.64%	6.22	104.15	36.01	68.14
5	83.12%	99.74	5.55%	5.53	94.21	37.08	57.13

Detalhamento das fórmulas aplicadas.

- **Energia Disponível (kWh)**

- **Fórmula:** energia_disponivel = capacidade_total * (carga_atual / 100)

- **Cenário 1:** 120 X 0.8749 = 104.99 kWh

- **Energia Perdida (kWh)**

- **Fórmula:** energia_perdida = energia_disponivel * (perdas / 100)

- **Cenário 1:** 104.99 X 0.0506 = 5.31 kWh

- **Energia Útil (kWh)**

- **Fórmula:** energia_util = energia_disponivel - energia_perdida

- **Cenário 1:** 104.99 - 5.31 = 99.67 kWh

- **Energia Restante (kWh)**

- **Fórmula:** energia_restante = energia_util - consumo_decolagem

- **Cenário 1:** 99.67 - 31.56 = 68.11 kWh

Os cinco cenários simulados demonstram que a energia restante permaneceu acima do limite crítico de 60 kWh em quatro dos cinco casos. Apenas o quinto cenário apresentou autonomia reduzida, indicando que uma carga inicial menor combinada com maior consumo pode comprometer a margem de segurança da missão.

1.5 ANÁLISE ASSISTIDA POR IA

Utilizei o Gemini para cumprir a exigência da atividade. A seguir são apresentados os resultados da análise assistida por inteligência artificial aplicada aos dados da telemetria.

1. Classificação dos Dados de Telemetria

Os parâmetros coletados em cada um dos dez cenários simulados foram categorizados de acordo com os subsistemas críticos da espaçonave:

Categoria do Subsistema	Variáveis Monitoradas	Faixa Segura Estabelecida	Média Observada na Simulação
Térmico / Ambiental	temperatura_interna_c temperatura_externa_c	Interna: [18°C,32°C] Externa: [-8°C,30°C]	Interna: 25.28°C Externa: 7.02°C
Elétrico / Energético	tensao_bateria_v corrente_bateria_a nivel_energia_percentual energia_restante_kwh	Tensão: [26 V, 30 V] Corrente: [10 A, 25 A] Energia restante: > 60 kWh	Tensão média: 27.60 V Corrente média: 17.64 A Restante média: 78.21 kWh
Propulsão / Pneumático	pressao_tanques_bar	[90 bar, 140 bar]	Média geral: 122.14 bar
Estrutural e Sistemas	integridade_estrutural status_modulos_criticos status_link_telemetria	Integridade: 1 (Ok) Módulos: "OK" Link: 1 (ativo)	100% estáveis nos cenários nominais

2. Identificação de Possíveis Anomalias

Durante a execução da rotina com inserção estocástica de falhas (3% dos registros), o algoritmo identificou o seguinte desvio crítico:

- **Registro Afetado:** Cenário / Linha 8 (timestamp: 2026-09-10 20:44:50);
- **Anomalia Injetada:** Falha no subsistema de Pressão dos Tanques.
- **Valor Medido:** 187.55 bar
- **Violação da Regra de Segurança:** O limite máximo seguro permitido é de 140 bar (a faixa operacional válida é de 90 bar a 140 bar). Como o valor medido superou o teto de segurança, a regra lógica acionou o bloqueio automático.
- **Resultado Operacional:** DECOLAGEM ABORTADA com a justificativa registrada: "Pressão dos tanques fora da faixa segura."

Todos os demais 9 cenários mantiveram-se dentro dos parâmetros nominais, registrando status PRONTO PARA DECOLAR, com energias úteis médias superiores a 110 kWh e energias restantes pós-subida em torno de 78 kWh (completamente acima do limite crítico de segurança de 60 kWh).

3. Sugestões de Risco e Recomendações Operacionais

Com base na classificação e na anomalia detectada, os seguintes riscos e medidas mitigatórias são recomendados para a missão:

- **Risco de Sobretensão ou Ruptura Estrutural por Pressão Excessiva**

- **Análise:** A pressão de 187.55bar identificada no Cenário 8 indica um risco severo de sobrepressão nos tanques de propelente ou pneumáticos, o que poderia comprometer o casco ou causar vazamentos catastróficos durante o empuxo da decolagem.
- **Recomendação:** Acionar imediatamente o sistema de alívio de pressão automatizado (válvulas de escape) e realizar uma inspeção física nos reguladores de fluxo antes de autorizar uma nova janela de lançamento.
- **Avaliação da autonomia energética da missão**
 - **Análise:** Os cálculos demonstraram uma margem de energia restante confortável (aproximadamente 78 kWh frente aos 60 kWh exigidos). No entanto, variações abruptas nas perdas energéticas (que oscilaram entre 5.15% e 6.97%) podem impactar missões de longa duração.
 - **Recomendação:** Monitorar o comportamento térmico das baterias para evitar degradação de capacidade em ambientes externos com grandes amplitudes térmicas (visto que a temperatura externa variou de -7.22°C a 28.86°C).
- **Auditoria de Telemetria em Tempo Real**
 - **Análise:** O sistema de verificação por lista de falhas (`falhas.append()`) mostrou-se altamente eficaz ao capturar múltiplos erros simultaneamente sem interromper o fluxo de varredura.
 - **Recomendação:** Manter a redundância do link de telemetria ativa e assegurar que o algoritmo de decisão continue operando de forma autônoma para mitigar falhas humanas no procedimento de pré-decolagem.

Após a execução das simulações, observou-se que o algoritmo foi capaz de identificar corretamente cenários seguros e cenários com falhas, demonstrando a importância da validação automática dos sensores antes da autorização da decolagem.

1.6 REFLEXÃO CRÍTICA

O desenvolvimento da missão Aurora Siger demonstra como a ciência da computação pode contribuir para a segurança e a eficiência de sistemas embarcados em missões espaciais. É necessário também considerar os aspectos éticos e ambientais dessas soluções. A inteligência artificial deve atuar como ferramenta de apoio à decisão, mantendo a supervisão humana em situações críticas. Da mesma forma, o monitoramento da eficiência energética contribui para o uso mais responsável dos recursos da missão, favorecendo a sustentabilidade e a confiabilidade dos sistemas. Assim, a atividade evidencia que tecnologia, segurança e responsabilidade devem caminhar juntas no desenvolvimento de soluções computacionais para aplicações espaciais.